

Группа К3121

К работе допущен 24.03.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.07

Изучение движения маятника Максвелла

1. Цель работы

Определение момента инерции твердого тела на основе законов равноускоренного движения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Провести измерения максимальной высоты, на которую поднимется маятник после спуска, и времени, которое потребуется для достижения данного положения.
- 2) Провести расчет момента инерции на основании прямых измерений.
- 3) Провести теоретический расчёт момента инерции.
- 4) Сравнить результаты обработки экспериментальных данных и теоретического расчета

3. Объект исследования

Момент инерции твёрдого тела.

4. Метод экспериментального исследования

Проведение измерений времени спуска и высоты подъёма маятника Максвелла, получение экспериментальных данных, вычисление необходимых величин.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Масса маятника: $m = m_{\text{диска}} + m_{\text{стержня}}$.

Радиусы стержня и диска $r = \frac{d}{2}$ и $R = \frac{D}{2}$.

Момент инерции без учёта потерь энергии и неупругих процессов:

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right).$$

Момент инерции с учётом высоты подъёма h_1 после 1 колебания:

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{h} \cdot \frac{h_1}{h+h_1} - 1 \right).$$

Погрешности для момента инерции:

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2},$$
$$A = \frac{gt^2}{h} \cdot \frac{h_1}{h+h_1} - 1, \quad \frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(2\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h_1}{h_1}\right)^2}.$$

Момент инерции по размерам маятника:

$$I_{\text{разм}} = \frac{\rho\pi}{2} (L_{\text{диска}} R_{\text{диска}}^4 + 2L_{\text{сплош}} r^4 + 2L_{\text{трубки}} (r_{\text{внешн}}^4 - r_{\text{внутр}}^4)).$$

Размеры маятника:

- $L_{\text{трубки}} = (3.4 \pm 0.1) \cdot 10^{-2} \text{ м};$
- $L_{\text{сплош}} = (5.6 \pm 0.1) \cdot 10^{-2} \text{ м};$
- $r_{\text{внутр}} = (3.50 \pm 0.05) \cdot 10^{-3} \text{ м};$
- $r_{\text{внешн}} = (5.00 \pm 0.05) \cdot 10^{-3} \text{ м};$
- $L_{\text{диска}} = (8.00 \pm 0.05) \cdot 10^{-3} \text{ м};$
- $R_{\text{диска}} = (4.300 \pm 0.005) \cdot 10^{-2} \text{ м};$
- $\rho = (2745 \pm 10) \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$

Формулы для обработки прямых многократных измерений:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}, \quad \Delta_{\bar{x}} = t_{\alpha, n} \cdot \sigma_{\bar{x}}, \quad \Delta_x = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{ux}\right)^2}.$$

Расчёт погрешности суммы (способ 1):

$$\Delta_z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta_b\right)^2 + \dots}, \quad \varepsilon_z = \frac{\Delta_z}{\bar{z}} \cdot 100\%.$$

Расчёт погрешности произведения (способ 2):

$$\varepsilon_z = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln z}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln z}{\partial b} \Delta_b\right)^2 + \dots} \cdot 100\%, \quad \Delta_z = \frac{\bar{z} \cdot \varepsilon_z}{100\%}.$$

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Δ_u
Секундомер	20 с	0.001 с	0.001 с
Штангенциркуль	17 см	0.01 см	0.01 см
Линейка	40 см	0.1 см	0.1 см

7. Схема установки

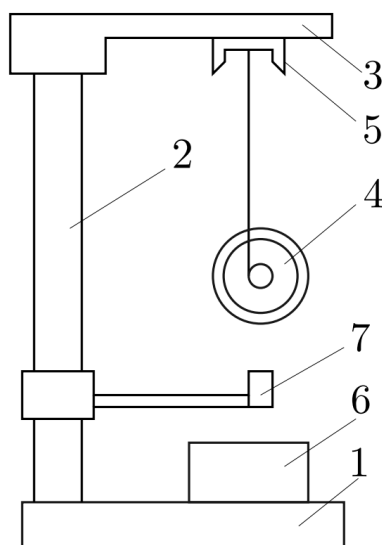


Рисунок 1 — Схема установки

Состав установки: (1) основание стэнда, (2) опорная колонка, (3) кронштейн, (4) маятник Максвелла, (5) фиксирующий электромагнит, (6) электронный секундомер, (7) фотоэлектрический датчик

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 2 — Результаты прямых измерений

№	h , см	h_1 , см	t , с
1	36.7 ± 0.1	31.7 ± 0.1	1.584 ± 0.001
2		32.2 ± 0.1	1.614 ± 0.001
3		31.6 ± 0.1	1.605 ± 0.001
4		32.5 ± 0.1	1.530 ± 0.001
5		32.4 ± 0.1	1.730 ± 0.001

Измерения диаметра оси: $(8.0 \pm 0.1)\text{мм}$, $(7.9 \pm 0.1)\text{мм}$, $(8.0 \pm 0.1)\text{мм}$.

Измерения диаметра диска: $(99.4 \pm 0.1)\text{мм}$, $(99.5 \pm 0.1)\text{мм}$, $(99.6 \pm 0.1)\text{мм}$.

Посчитаем средние значения при множественных прямых измерениях:

$$h_1 = (0.321 \pm 0.005)\text{м}, \quad \varepsilon = 1.6\%, \quad \alpha = 0.95$$

$$t = (1.61 \pm 0.09)\text{с}, \quad \varepsilon = 6.0\%, \quad \alpha = 0.95$$

$$d = (0.00797 \pm 0.00016)\text{м}, \quad \varepsilon = 2.0\%, \quad \alpha = 0.95$$

$$D = (0.09950 \pm 0.00026)\text{м}, \quad \varepsilon = 0.26\%, \quad \alpha = 0.95$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Масса маятника:

$$m = 0.208 + 0.075 = (0.2830 \pm 0.0009)\text{кг}$$

Радиус стержня (оси):

$$r = \frac{0.00797}{2} = (0.00398 \pm 0.00008)\text{м}$$

Радиус диска:

$$R = \frac{0.0995}{2} = (0.04975 \pm 0.00013)\text{м}$$

Момент инерции без учёта потерь энергии и неупругих процессов:

$$I = 0.283 \cdot 0.00398^2 \cdot \left(\frac{9.81951 \cdot 61^2}{2 \cdot 0.367} - 1 \right) = (0.00152 \pm 0.00018)\text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции с учётом высоты подъёма h_1 после 1 колебания:

$$I = 0.283 \cdot 0.00398^2 \cdot \left(\frac{9.81951 \cdot 61^2}{2 \cdot 0.367} \cdot \frac{0.321}{0.367 + 0.321} - 1 \right) = (0.00141 \pm 0.00017)\text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции по размерам маятника:

$$I_{\text{разм}} = \frac{2745 \cdot \pi}{2} (0.008 \cdot 0.043^4 + 2 \cdot 0.056 \cdot 0.0035^4 + 2 \cdot 0.034 (0.005^4 - 0.0035^4))$$
$$I_{\text{разм}} = (0.0001183716 \pm 0.0000000029)\text{кг} \cdot \text{м}^2$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Прямые многократные измерения

Время спуска: $\bar{t} = 1.61\text{с}$.

$$\sigma_{\bar{t}} = 0.033, \quad \Delta_{\bar{t}} = 2.78 \cdot 0.033 = 0.091\text{с}$$
$$\Delta_t = \sqrt{(0.091)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.001\right)^2} = 0.09\text{с}, \quad \varepsilon_t = \frac{0.09}{1.61} \cdot 100\% = 6\%$$

Высота первого подъёма: $\bar{h}_1 = 0.321\text{м}$.

$$\sigma_{\bar{h}_1} = 0.0018, \quad \Delta_{\bar{h}_1} = 2.78 \cdot 0.0018 = 0.00508\text{м}$$
$$\Delta_{h_1} = \sqrt{(0.00508)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.001\right)^2} = 0.005\text{м}, \quad \varepsilon_{h_1} = \frac{0.005}{0.321} \cdot 100\% = 1.6\%$$

Диаметр оси: $\bar{d} = 0.00797\text{м}$.

$$\sigma_{\bar{d}} = 3.33 \cdot 10^{-5}, \quad \Delta_{\bar{d}} = 4.3 \cdot 3.33 \cdot 10^{-5} = 0.00014\text{м}$$

$$\Delta_d = \sqrt{(0.00014)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.0001\right)^2} = 0.00016\text{м}, \quad \varepsilon_d = \frac{0.00016}{0.00797} \cdot 100\% = 2.0\%$$

Диаметр диска: $\bar{D} = 0.0995\text{м}$.

$$\sigma_{\bar{D}} = 5.7735 \cdot 10^{-5}, \quad \Delta_{\bar{D}} = 4.3 \cdot 5.7735 \cdot 10^{-5} = 0.00025\text{м}$$

$$\Delta_D = \sqrt{(0.00025)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.0001\right)^2} = 0.00026\text{м}, \quad \varepsilon_D = \frac{0.00026}{0.0995} \cdot 100\% = 0.26\%$$

Косвенные измерения

Для массы маятника: $\Delta_m = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \cdot 0.001\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.001\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot 0.001 = 0.0009\text{кг}$

Для радиусов: $\Delta_R = \frac{\Delta_D}{2} = 0.00013\text{м}$ и $\Delta_r = \frac{\Delta_d}{2} = 0.00008\text{м}$.

Момент инерции по 1 формуле

$$A = \frac{9.8195 \cdot 1.73^2}{2 \cdot 0.367} - 1 = 33.78937,$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(2 \cdot \frac{0.09}{1.61}\right)^2 + \left(\frac{0.001}{0.367}\right)^2} = 0.11304,$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{0.0009}{0.283}\right)^2 + \left(2 \frac{0.00008}{0.00398}\right)^2 + (0.11304)^2} = 11.98472$$

$$\Delta_I = 18 \cdot 10^{-4}\text{кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon_I = 12\%$$

Момент инерции по 2 формуле

$$A = \frac{9.8195 \cdot 1.73^2}{0.367} \cdot \frac{0.321}{0.367 + 0.321} - 1 = 31.45255,$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(2 \cdot \frac{0.09}{1.61}\right)^2 + \left(\frac{0.001}{0.367}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{0.321}\right)^2} = 0.11416,$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{0.0009}{0.283}\right)^2 + \left(2 \frac{0.00008}{0.00398}\right)^2 + (0.11416)^2} = 12.09070$$

$$\Delta_I = 17 \cdot 10^{-4}\text{кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon_I = 12\%$$

Момент инерции по размерам

$$I_{\text{разм}} = \frac{\rho\pi}{2} (L_{\text{диска}} R_{\text{диска}}^4 + 2L_{\text{сплош}} r^4 + 2L_{\text{трубки}} (r_{\text{внешн}}^4 - r_{\text{внутр}}^4))$$

Для расчёта погрешностей обозначим: $D = r_{\text{внешн}}^4 - r_{\text{внутр}}^4$, $C = 2L_{\text{трубки}} D$,
 $B = 2L_{\text{сплош}} r^4$, $A = L_{\text{диска}} R_{\text{диска}}^4$, $S = A + B + C$.

Тогда погрешности:

$$\Delta D = \frac{2}{3} \sqrt{(4r^3 \Delta r)^2 + (4r_{\text{внутр}}^3 \Delta r_{\text{внутр}})^2}, \quad \frac{\Delta C}{C} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \frac{\Delta L_{\text{трубки}}}{L_{\text{трубки}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2},$$

$$\frac{\Delta B}{B} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \frac{\Delta L_{\text{сплош}}}{L_{\text{сплош}}}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 4 \frac{\Delta r}{r}\right)^2}, \quad \frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \frac{\Delta L_{\text{диска}}}{L_{\text{диска}}}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 4 \frac{\Delta R_{\text{диска}}}{R_{\text{диска}}}\right)^2},$$

$$\Delta_S = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2 + (\Delta C)^2}, \quad \frac{\Delta I_{\text{разм}}}{I_{\text{разм}}} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2}.$$

$$\Delta I_{\text{разм}} = 2.9 \cdot 10^{-9}\text{кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon_{I_{\text{разм}}} = 0.0024\%$$

12. Окончательные результаты

Момент инерции без учёта потерь энергии и неупругих процессов:

$$I = (1.52 \pm 0.18) \cdot 10^{-4} \text{кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon = 12.0\%, \quad \alpha = 0.95$$

Момент инерции с учётом высоты подъёма h_1 после 1 колебания:

$$I = (1.41 \pm 0.17) \cdot 10^{-4} \text{кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon = 12.0\%, \quad \alpha = 0.95$$

Момент инерции по размерам маятника:

$$I_{\text{разм}} = (1.183716 \pm 0.000029) \cdot 10^{-4} \text{кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon = 0.0024\%, \quad \alpha = 0.95$$

$$I_{\text{разм}} < I$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы был определён момент инерции маятника, экспериментальные значения оказались близки к теоретическим.

При учёте высоты h_1 результат должен уменьшиться, так как начинают учитываться силы трения оси. Результат оказался меньше, как и ожидалось.

В теоретическом значении результат должен быть ещё меньше, так как в ней не нужно учитывать упругость нитки её неравномерную намотку. Экспериментальное полученное значение оказалось больше теоретического, как и ожидалось.

Контрольные вопросы

1. При движении маятника потенциальная энергия (mgh) преобразуется в кинетическую (поступательную $\frac{mv^2}{2}$ и вращательную $\frac{I\omega^2}{2}$). Часть энергии теряется на трение ($M\varphi$), что приводит к уменьшению высоты подъёма ($h_1 < h$).

2. Момент сил определяется силами трения: $M\varphi = mgh \cdot \frac{h-h_1}{h+h_1}$.

3. При увеличении r угловая скорость ω уменьшается (т.к. $v = \omega r$), а момент инерции $I = mr^2(\frac{gt^2}{2h} - 1)$ возрастает. Это приводит к уменьшению ускорения $a = \frac{2h}{t^2}$.

4. При увеличении радиуса диска увеличивается момент инерции, значит угловое ускорение будет меньше при том же моменте силы. Ускорение тоже уменьшится.

5. Момент импульса L , как и импульс p , изменяется линейно при спуске и подъёме, достигая максимума в нижней точке.

При спуске маятник движется вниз с постоянным ускорением, определяемым силой тяжести и натяжением нитей. Скорость линейно возрастает со временем $v = at$, следовательно, импульс $p = mv$ линейно увеличивается.

Угловая скорость $\omega = rv$ линейно возрастает со временем, так как маятник движется вниз с постоянным ускорением a . Момент импульса $L = I\omega$ также линейно увеличивается, поскольку I (момент инерции) постоянен.

В нижней точке импульс наибольший, затем, при подъёме, наоборот, импульс и момент импульса линейно уменьшаются.